

RADAR URBANO

RADAR URBANO • EXPANSÃO

PARTE A · EXPANSÃO GEOGRÁFICA E COMERCIAL

A1. A unidade de expansão

- Unidade: **zona × segmento**, com **2 vagas**.
- Zona = bairro do Google Maps ou raio equivalente, gravado no contrato com cidade e segmento. Não é a sobreposição de grades de medição.
- Segmento = categoria principal do perfil no Google (padaria e pizzeria são segmentos diferentes).
- Vaga se reserva pela proposta escrita (5 dias úteis) e se ocupa na assinatura, em transação na tabela **zones** . Fila por ordem de chegada, sem exceção.
- Consequência: a receita máxima de uma praça é finita e conhecida antes de vender. Crescer é abrir zonas e segmentos novos.

A2. Capacidade por praça

Fórmula: **vagas = zonas × segmentos relevantes × 2**. Segmento relevante: tem demanda por busca local e ao menos 2 perfis fracos na zona (levantado por dados públicos antes de abrir a praça).

Exemplo (números redondos, só para ilustrar):

VARIÁVEL	VALOR DE EXEMPLO
Zonas na cidade (bairros com busca local relevante)	40
Segmentos relevantes por zona	12
Vagas teóricas (40 × 12 × 2)	960
Ocupação realista (nem toda zona tem 2 candidatos em cada segmento)	30–50%
Clientes alcançáveis na praça	300–480
Receita mensal no teto realista (× R\$ 499)	R\$ 150 mil – R\$ 240 mil

Regras: contar bairros pelo Maps, não pelo IBGE; bairro sem volume de busca local não conta; segmento é categoria principal (padaria, pizzaria, oficina, dentista são quatro segmentos); refazer a estimativa a cada 100 clientes com os dados reais de `zones` .

A3. Sequência de crescimento

ESTÁGIO	CLIENTES	ONDE	O QUE PROVA	GATILHO PARA O PRÓXIMO
Piloto	3 (padaria, oficina, clínica)	Praça piloto	11 entregas por 30 dias; Dia 0 em até 15 min; custo por tenant < R\$ 25; Guardião em P0	11 testes de aceitação passando
Tração	20	Mesma praça	Onboarding sem engenheiro; Guardião em P1; custo de aquisição por canal conhecido	20 clientes vivos por 60 dias
Praça	100	Mesma cidade	1 operador para 80 clientes; P2 com QA de 10%; runbooks usados	Critérios de abertura (abaixo)
Segunda praça	100 → 200+	Cidade nova	O roteiro repetido sem o fundador; tabelas por cidade funcionando	Repetir

Critérios para abrir praça nova (todos):

- 1. Zonas lotadas acima de 40% nos segmentos-alvo da praça atual, ou fila de espera maior que 10.
- 2. Ao menos 1 Guardião abaixo de 60% da capacidade do estágio.
- 3. Custo de tecnologia por tenant abaixo de R\$ 25 por 3 meses; churn mensal abaixo de 5% no mesmo período.
- 4. Levantamento de capacidade da cidade nova (A2) com ao menos 200 vagas realistas.
- 5. Calendário municipal, fuso e zones da cidade nova carregados antes da primeira proposta.

A4. Equipe por estágio

PAPEL	PILOTO (3)	20	100	500 (VÁRIAS PRAÇAS)
Head de Operação	1	1	1	1
Engenheiro de automação	1	1	1	2
Guardiões / operadores	1 (o Head)	1	2 (80 clientes/operador)	4 (150 clientes/operador)
Comercial / SDR	fundador	1	2	1 por praça
Jurídico	externo	externo	externo	externo

A razão clientes/operador sobe 30 → 80 → 150 porque não há atendimento em tempo real. O SDR verifica a zona antes de qualquer proposta e assiste o Dia 0. Praça nova exige SDR ou parceiro local; operação e engenharia ficam centralizadas.

A5. Canais de aquisição por praça

CANAL	COMO FUNCIONA	CUSTO E OBSERVAÇÕES
Outbound por dados públicos	Perfis fracos por zona e segmento (categoria errada, sem fotos, sem horário de feriado, avaliações sem resposta) via Places API dentro dos termos e consulta manual; abordagem com Diagnóstico de Posição reduzido	Só <code>place_id</code> fica além de 30 dias; sem raspagem
Contabilidades	Escritórios contábeis da praça indicam clientes por segmento	Comissão de indicação
Associações de segmento	Material com a trava de 2 por zona como argumento (escassez real)	Custo baixo; funciona por segmento, não por bairro
Indicação de cliente	Vaga da zona vizinha oferecida a quem indica	Só se a zona estiver livre; sem desconto no preço fixo
Material do balcão	QR e link curto levam a marca	Passivo

Argumento de venda em todos os canais: contagens, custo por contato e o Diário de Bordo. Nunca conversão, receita ou "novos clientes".

A6. O que muda na máquina ao crescer

PEÇA	HOJE (UMA PRAÇA)	COM VÁRIAS PRAÇAS
zones	zones(segmento, zona, cidade, tenants_ativos, limite=2)	Mesma tabela; cidade vira chave obrigatória; auditoria diária por cidade (zero linhas com mais de 2 ativos)
Tabela de cidades	Implícita	cities(cidade, uf, fuso, ativa, aberta_em) ; tenants ganha cidade ; zone.check(segmento, zona, cidade)
Calendário de feriados	Nacional + municipal da praça piloto	Uma linha por cidade e data, carregada antes de abrir a praça; calendar.holidays(cidade, de, ate) já recebe cidade
Fuso horário	Horário de Brasília	cities.fuso ; Boletim às 7h locais; avisos e perguntas das 8h às 19h locais; jobs internos (03h, 05h) seguem em Brasília
Guardião	Uma fila	Fila com filtro por cidade e por operador; cada operador tem praças atribuídas
Custo por tenant	Média geral	cost.per_tenant também por cidade; praça acima de R\$ 25 entra no runbook antes de crescer
Cotas de API	Uma chave Places, um OAuth GBP	Mesmas credenciais; pedir aumento de cota a cada 100 clientes
Número da casa	Um	Um serve todas as praças; segundo só se a qualidade cair (runbook)
Comercial	Verificação de zona manual pelo SDR	Painel de disponibilidade por cidade/zona/segmento, lido de zones , com fila

Nada disso altera agentes, entregas ou preço. É configuração e tabela.

PARTE B · EXPANSÃO POR MÓDULOS

B1. As fases

FASE	MÓDULO	O QUE DEVOLVE AO CLIENTE	ACESSO NOVO DO CLIENTE	PRÉ-REQUISITO / CAMINHO CRÍTICO	PREÇO	MONTAGEM	O QUE MUDA NOS DOCUMENTOS
0	Radar Urbano (núcleo)	11 entregas, 5 agentes + Guardião, 4 conectores	Gerente no perfil, WhatsApp do dono, cartão	Business Profile APIs (1–2 semanas); Meta para o número da casa	R\$ 499	6 semanas + piloto 30 dias	Nenhum: são os documentos atuais
1	Radar Concorrência + Radar Menu	"Quem ganhou a semana" (sábado 9h); Sentinela como agente (feriado, clima, pico de busca, concorrente); comparação nominal no Mapa de Domínio; catálogo com preço; "O que te procuram" no dia 1	Nenhum (3 concorrentes e a lista de itens, por áudio)	Núcleo vivo com Cartógrafo aprovado (85% nas 20 buscas); lista de ações autorizadas por tenant; jurídico em 3 frases	R\$ 399 + R\$ 399	3 semanas + piloto	Entregas: 2 seções; 05 e 07 ganham comparação. Acessos: 3 frases, 2 perguntas. Mundi: Sentinela, <code>places.get_details</code> , clima. Bíblia: cap. XI e XII
2	Radar Stars	Convite de avaliação após atendimento pelo WhatsApp da empresa; Boletim de Reputação com contagem de convites	Sistema E: WhatsApp da empresa (Meta, Embedded Signup, número dedicado)	Tech Provider na Meta (dias a semanas, pedido no dia 1); verificação da empresa do cliente; jurídico item 3	R\$ 299	3 semanas + piloto	Acessos: Sistema E, itens 2, 3 e 8, passo "minuto 10 a 14". Mundi: WA Connector com 2 metades, <code>wa_linked</code> . Bíblia: cap. XIII
3	Radar Chat	Recepcionista 24/7, Agenda das 7h, número de rastreamento, Resgate de Ligações Perdidas; dashboard em tempo real; "pediu preço" e "horários marcados" no Extrato	Sistema F: telefonia + Sistema E	Fase 2; provedor de telefonia (cadastro regulatório, números por DDD); teste em 3 operadoras; jurídico itens 1, 2, 3, 8	R\$ 499	4 semanas + piloto	Entregas: 3 seções; 03 e 08 redefinidos. Acessos: Sistema F. Mundi: Recepcionista, Voice Connector, SLO de latência; Guardiões 20 → 60 → 120. Bíblia: cap. XIV
4	Radar Ads	Micro-campanhas de busca com raio e teto; Extrato de Mídia com custo por contato por campanha; corte automático	Sistema G: Google Ads (conta do cliente vinculada à MCC)	Fundação Telefonia da Fase 3 (atribuição); developer token (dias a semanas); limiares por segmento; verificação de anunciante	R\$ 699 (verba do cliente à parte)	3 semanas + simulação 31 dias + piloto	Entregas: Extrato de Mídia; 11 ganha linha. Acessos: Sistema G, itens 1 e 7. Mundi: Estrategista, Ads Connector. Bíblia: cap. XV
5	Suíte	Os 5 módulos num contrato; proposta de expansão no 3º Fechamento (conta de equilíbrio, não previsão); custo por módulo	Sistemas A a G, contrato com anexos	Os 5 pilotos fechados; provedor de pagamento com bundle; 1 trimestre de um tenant com tudo	R\$ 1.500–2.200	2 semanas + piloto de 1 trimestre	Acessos: anexos, encerramento por módulo. Mundi: 8 agentes, custo por módulo. Bíblia: VII.4, VIII.7, VIII.8

Sequencial com 1 engenheiro: 44 semanas depois do núcleo (cerca de 1 ano do dia 1). Com 2 engenheiros e montagem da fase seguinte durante o piloto da anterior: cerca de 9 meses. Venda de módulo só com piloto fechado.

Alerta de custo por tenant: R\$ 25 no núcleo + Concorrência 2 + Menu 1 + Stars 2 + Chat 5 + Ads 5 = R\$ 40 na suíte.

B2. Regra da modularidade

```
tenants.modules_json = {
  "concorrencia": {"ativo": false},
  "menu":         {"ativo": false},
  "stars":        {"ativo": false},
  "chat":         {"ativo": false},
  "ads":          {"ativo": false},
  "suite":        false
}
todo job de módulo: if not tenant.modules[MODULO].ativo: return (uma linha, sem custo)
alerta de custo:    COST_ALERT_PER_TENANT_BRL = 25 + soma dos acréscimos dos módulos ativos
```

1. Liga e desliga por tenant, pela flag. Nenhum agente, conector ou tabela do núcleo muda.
2. Cada módulo traz as próprias peças com o próprio nome (`competitor_snapshots` , `invites` , `calls` , `campaigns`).
3. Cada módulo traz os próprios acessos (sistemas E, F, G) e cláusulas (anexos); o Dia 0 ganha um passo dentro dos mesmos 15 minutos.
4. As 11 entregas do núcleo não são renumeradas; entregas de módulo têm nome e aparecem no Dashboard, Boletim e Fechamento só com o módulo ligado.
5. Compartilhado: LLMGateway, Diário de Bordo (coluna `módulo`), Guardiã (uma fila), número da casa, Dashboard, Tesoureiro (custo por módulo), Cartógrafo (uma medição serve Mapa, Concorrência e Ads), trava de zona.
6. Cada fase fecha com piloto de 30 dias nos 3 clientes do núcleo, Guardiã em P0 para o módulo novo.
7. Desligar um módulo remove só acessos, segredos e cadências dele e exporta o histórico. Não existe módulo sem núcleo.

B3. Dependências

MÓDULO	DEPENDE DE	DEIXA PRONTO PARA	PODE INVERTER COM
Concorrência	Núcleo (Cartógrafo, Places, Editor, Delivery)	<code>top_place_ids</code> no Mapa; sinais para o Editor	Qualquer um
Menu	Núcleo (Editor, GBP Connector, Guardião)	Itens de catálogo para cross-sell e termos do Ads	Qualquer um
Stars	Núcleo (Anfitrião) + Fundação Meta	A Fundação Meta, que o Chat usa inteira	Chat (depois dele, Stars cai para 1 semana)
Chat	Núcleo + Fundação Meta + Fundação Telefonia	<code>calls</code> , número de rastreamento (Ads), evento <code>atendimento.concluido</code> (Stars)	Stars; nunca depois do Ads
Ads	Núcleo (Cartógrafo) + Fundação Telefonia	Extrato de Mídia para o Fechamento	Nada; Recepcionista recomendada, não obrigatória
Suíte	Os cinco	Bundle, proposta de expansão, custo por módulo	Nada

B4. Ordem alternativa

CAMINHO	ORDEM	QUANDO USAR	EFEITO NO PRAZO
A · Padrão	1, 2, 3, 4, 5	Menor acesso novo primeiro; 1 engenheiro	44 semanas
B · Atendimento primeiro	3 (com Fundação Meta dentro), 2, 1, 4, 5	Praças de oficina e clínica (ligação perdida dói mais que posição)	Chat 5 semanas; Stars 1 semana
C · Reputação primeiro	2, 1, 3, 4, 5	Praças com nota baixa ou poucas avaliações	Igual ao padrão; Chat herda a fundação
Menu sozinho	Menu (2 semanas), depois Concorrência (2 semanas)	Piloto de alimentação	Fase 1 vira 4 semanas em duas partes
Ads sem Chat	Só Fundação Telefonia (número, encaminhamento, <code>calls</code>) + Ads	Cliente quer verba, não quer atendimento automático	+R\$ 5 telefonia +R\$ 5 Ads no alerta

Nunca inverte: Ads antes da telefonia (sem atribuição); qualquer módulo antes do núcleo com piloto fechado; suíte antes dos 5 pilotos; venda antes do piloto.

B5. O que não muda em nenhuma fase

1. Nenhuma métrica de conversão, receita atribuída, "novos clientes" ou ROI. Só contagens e custo por contato.
2. Gemini para dados, medição e tudo que toca API do Google (Sentinela, Recepcionista e Estrategista incluídos); outros cérebros só para linguagem, atrás da LLMGateway.
3. Nunca a senha do cliente: Gerente no perfil, Embedded Signup com código do cliente, convite na MCC, cartão no provedor.
4. Zero tempo do dono; os únicos minutos são no Dia 0 (15, inteiros, com a suíte).
5. Diário de Bordo append-only com print, uma tabela, coluna `módulo`.
6. Custo por tenant: alerta R\$ 25 + acréscimos declarados, até R\$ 40.
7. Trava de 2 por segmento por zona, em código, para a suíte inteira; nenhum módulo compra exceção.
8. Sem raspagem do Google: Places API dentro dos termos, snapshots de 30 dias, só `place_id` fica.
9. Só avaliações reais: convite após atendimento real, com consentimento, sem incentivo, sem seleção.
10. Frescor honesto: Google com data de referência; dado próprio em até 1 hora; tempo real só onde existe (a partir do Chat).